	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
d(t)	52	50	61	46	70	50	37	48	60	70	60	
u(t-1)	50*											

1a)

Prognosen för nästa månad bygger på:

- Förra månadens prognos
- Denna månads verkliga försäljning

$$u(t) = a \cdot d(t) + (1 - a) \cdot u(t - 1)$$

Där:

- a = vikt = 0,2
- u(t) = nytt prognosvärde
- u(t-1) = förra prognosen

Steg 1 – januari: u(0) = 50 → u(1) = 0,2*52+(1-0,2)*50 = 50,4

Steg 2 – februari: d(feb) =50, u(jan)=50,4 → u(2) = 0,2*50+(1-0,2)*50,4 = 50,32

Steg 3 – mars: d(mars) = 61, u(feb) = 50,32 → u(3) = 0,2*61+(1-0,2)*50,32 = 52,456

Steg 4 – april : d(april) = 46, u(mars) = 52,456 → u(4) = 0,2*46+(1-0,2)*52,456 = 51,1648

Steg 5 – maj: d(maj) = 70, u(apr) = 51,1648 → u(5) = 0,2*70+(1-0,2)*51,1648 = 54,93184

Steg 6 – juni: d(jun) = 50, u(maj) = 54,93184 → u(6) = 0,2*50+(1-0,2)*54,93184 = 53,945472

Steg 7 – juli: d(jul) = 37, u(jun) = 53,945472 → u(7) = 0,2*37+(1-0,2)*53,945472 = 50,5563776

Steg 8 -aug: d(aug) = 48, u(jul) =50,5563776 → u(8) = 0,2*48+(1-0,2)*50,5563776= 50,04510

Steg 9 – sep: d(sep) = 60, u(aug) = 50,04510 → u(9)=0,2*60+(1-0,2)*50,04510=52,036081664

Steg 10 – okt: d(okt) = 70, u(sep)=52,030681 → u(10)=0,2*70+(1-0,2)*52,03608=55,628865331

Steg 11 – nov: d(nov) = 60, u(okt)=55,6288 → u(11) = 0,2*60+(1-0,2)*55,6288= 56,503092265

Vilket betyder att prognosen för december är 56,5

b)

Commodity	Nr of Units	Cost/Unit	Total cost	share (%)	cumulative	ABC Class
33	13000	100	1300000	0,249495841	0,249496	A
13	1306	500	653000	0,12532368	0,37482	A
25	8633	56	483448	0,092783281	0,467603	A
3	70000	5	350000	0,067171957	0,534775	A
32	19993	12	239916	0,046044649	0,580819	A
1	700	342	239400	0,045945619	0,626765	A
21	600	234	140400	0,026945551	0,653711	A
2	700	200	140000	0,026868783	0,680579	A
23	4000	34	136000	0,026101103	0,70668	A
35	83002	1	83002	0,015929734	0,72261	A
12	19593	4	78372	0,015041145	0,737651	A
8	1306	58	75748	0,014537547	0,752189	A
28	1306	58	75748	0,014537547	0,766726	A
22	700	100	70000	0,013434391	0,780161	A
45	2805	23	64515	0,012381711	0,792543	A
31	1400	45	63000	0,012090952	0,804633	B
10	19593	3	58779	0,011280858	0,815914	B
19	21770	2,6	56602	0,010863049	0,826777	B
11	1400	34	47600	0,009135386	0,835913	B
4	70000	0,67	46900	0,009001042	0,844914	B
53	5560	8	44480	0,008536596	0,85345	B
24	66000	0,67	44220	0,008486697	0,861937	B
39	21770	2	43540	0,008356191	0,870293	B
50	21770	2	43540	0,008356191	0,87865	B
38	1861	23	42803	0,008214747	0,886864	B

c)

```
MODEL:

! Målfunktion;
MAX = 25*X1 + 30*X2 + 15*X3 + 15*X4 + 20*X5;

! Villkor (constraints;
2*X1 + 2*X2 + 2*X3 + 3*X4 + X5 <= 120;
X1 + X2 + 2*X3 + 3*X4 + 2*X5 <= 110;
X1 + X4 + X5 <= 60;

END
```

Vi får ut att den maximala vinsten i LP är 1966,67 enheter. Det är alltså den högsta vinsten du kan få ut om du producerar kontinuerligt.

De optimala värdena på x-variablerna visas i LINGO som:

X1	0
X2	43,33
X3	0
X4	0
X5	33,33

Alltså att vi inte borde producera något av produkt 1, 3 eller 4 för att maximera vinsten. Men produktionen kan inte vara 43,33 eller 33,33 av en vara så vi behöver använda ILP istället för att anpassa för verkligheten.

```
MODEL:

@GIN( X1 );
@GIN( X2 );
@GIN( X3 );
@GIN( X4 );
@GIN( X5 );

MAX = 25*X1 + 30*X2 + 15*X3 + 15*X4 + 20*X5;

2*X1 + 2*X2 + 2*X3 + 3*X4 + X5 <= 120;
X1 + X2 + 2*X3 + 3*X4 + 2*X5 <= 110;
X1 + X4 + X5 <= 60;

END
```

Vi får ut att den maximala vinsten när alla variabler måste vara heltal är 1960.

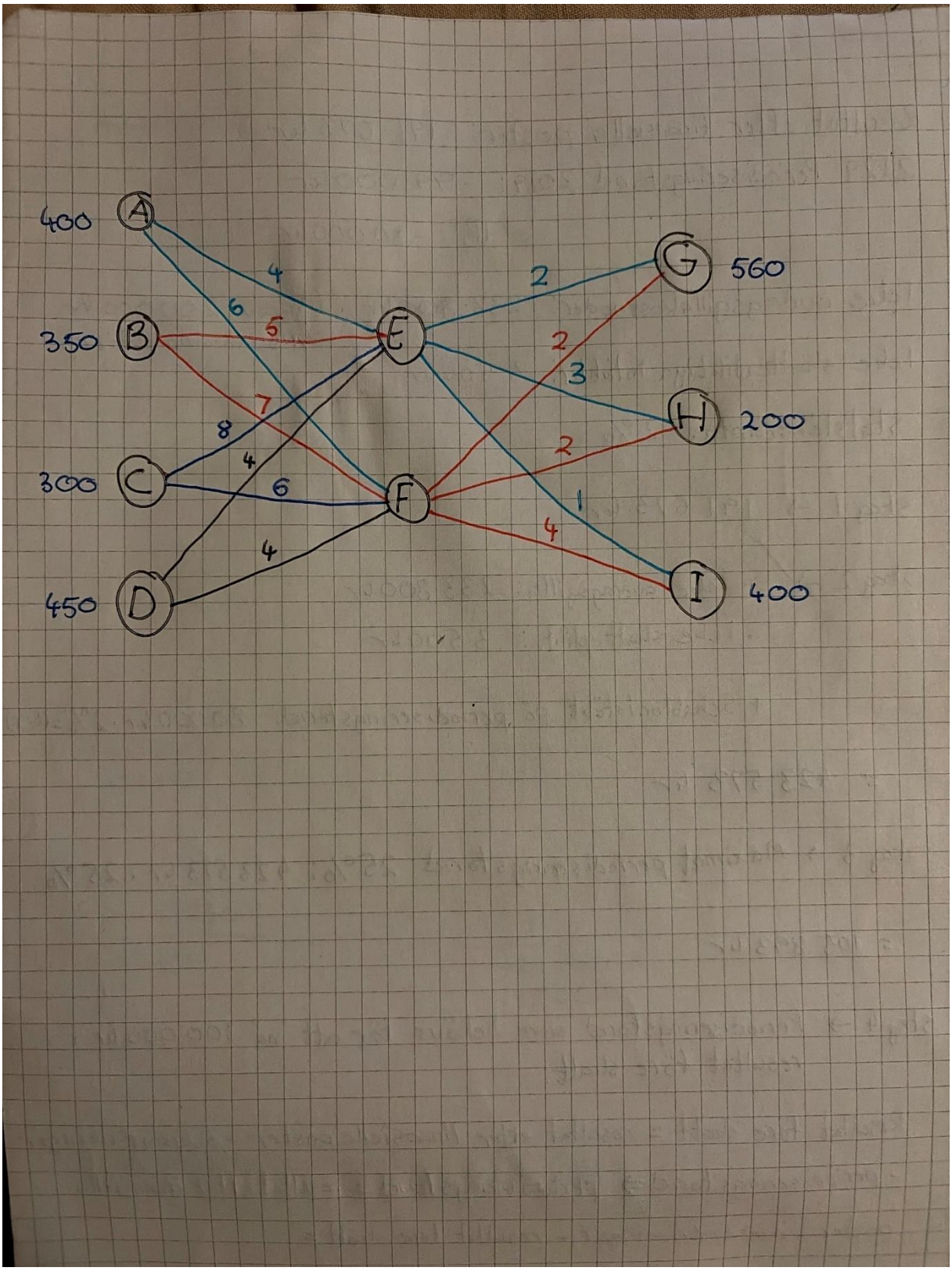
Optimala värdena på x visas i LINGO som:

X1	0
X2	44
X3	0
X4	0
X5	32

Alltså att vi fortsatt endast bör ha produktion av vara 2 och 5.

Om vi tar resultaten vi fick från LP och avrundar de, får vi inte samma resultat som om vi kör ILP. Det ger alltså en suboptimal lösning att använda LP och avrunda resultaten till heltal. Avrundar man 43,33 och 33,33 antingen uppåt eller nedåt, får man antingen en otillåten lösning eller en suboptimal lösning. Därför krävs heltalsoptimering.

2a)



b)

```
MODEL:

!våra parametrar och variabler;
MIN = 4*xAE + 6*xAF + 5*xBE + 7*xBF + 8*xCE + 6*xCF + 4*xDE + 4*xDF
+ 2*xEG + 3*xEH + 1*xEI + 2*xFG + 2*xFH + 4*xFI;

! våra constrains;
xAE + xAf <= 400;
xBE + xBF <= 350;
xCE + xCF <= 300;
xDE + xDF <= 450;

!varje mellanhand delar ut lika mycket de får in;
xAE + xBE + xCE + xDE = xEG + xEH + xEI;
xAF + xBF + xCF + xDF = xFG + xFH + xFI;

!efterfrågan är mindre än tillgången, därför måste efterfrågan uppfyllas exakt;
xEG + xFG = 560;
xEH + xFH = 200;
xEI + xFI = 400;

END
```

Vi får ut i LINGO att den minsta möjliga kostnaden är 6870.

Variable	Value	Reduced Cost
XAE	400.0000	0.000000
XAF	0.000000	2.000000
XBE	310.0000	0.000000
XBF	0.000000	2.000000
XCE	0.000000	3.000000
XCF	0.000000	1.000000
XDE	250.0000	0.000000
XDF	200.0000	0.000000
XEG	560.0000	0.000000
XEH	0.000000	1.000000
XEI	400.0000	0.000000
XFG	0.000000	0.000000
XFH	200.0000	0.000000
XFI	0.000000	3.000000

Eftersom att både xCE och xCF är noll, kan vi tolka det som att C inte är en nödvändig fabrik i den optimala lösningen.

c)

Eftersom att efterfrågan är osäker och varierar runt ett medelvärde kan man använda den här metoden, den gör att vi ska klara efterfrågan i minst 90% av fallen. 90% av alla utfall ligger inom 1,2816 standardavvikelser över medelvärdet. Detta gör att vi får:

leverans >= medelvärde + 1,2816 * standardavvikelse.

```
MODEL:

!våra parametrar och variabler;
MIN = 4*xAE + 6*xAF + 5*xBE + 7*xBF + 8*xCE + 6*xCF + 4*xDE + 4*xDF
+ 2*xEG + 3*xEH + 1*xEI + 2*xFG + 2*xFH + 4*xFI;

! våra constrains;
xAE + xAf <= 400;
xBE + xBF <= 350;
xCE + xCF <= 300;
xDE + xDF <= 450;

!varje mellanhand delar ut lika mycket de får in;
xAE + xBE + xCE + xDE = xEG + xEH + xEI;
xAF + xBF + xCF + xDF = xFG + xFH + xFI;

!efterfrågan är mindre än tillgången, därför måste efterfrågan uppfyllas exakt;
xEG + xFG >= 560 + 1.2816*40;
xEH + xFH >= 200 + 1.2816*20;
xEI + xFI >= 400 + 1.2816*30;

END
```

LINGO visar då detta:

Variable	Value	Reduced Cost
XAE	400.0000	0.000000
XAF	0.000000	2.000000
XBE	350.0000	0.000000
XBF	0.000000	2.000000
XCE	0.000000	2.000000
XCF	75.34400	0.000000
XDE	299.7120	0.000000
XDF	150.2880	0.000000
XEG	611.2640	0.000000
XEH	0.000000	1.000000
XEI	438.4480	0.000000
XFG	0.000000	0.000000
XFH	225.6320	0.000000
XFI	0.000000	3.000000

Det man kan dra som slutsatser från detta är att fabrik C i denna lösning helt plötsligt används. Den totala kostnaden ökar också som minst till 7714. Denna modellen erbjuder då alltså en mer konservativ och är mer service vänlig, eller användbar i praktiken, men till en högre kostnad.

d)

Om vi utökar modellen i b:

```
MODEL:

@BIN(zA);
@BIN(zB);
@BIN(zC);
@BIN(zD);

!våra parametrar och variabler;
MIN = 4*xAE + 6*xAF + 5*xBE + 7*xBF + 8*xCE + 6*xCF + 4*xDE + 4*xDF
+ 2*xEG + 3*xEH + 1*xEI + 2*xFG + 2*xFH + 4*xFI
+ 300*zA + 200*zB + 250*zC + 225*zD;

! våra constrains;
xAE + xAf <= 400*zA;
xBE + xBF <= 350*zB;
xCE + xCF <= 300*zC;
xDE + xDF <= 450*zD;

!varje mellanhand delar ut lika mycket de får in;
xAE + xBE + xCE + xDE = xEG + xEH + xEI;
xAF + xBF + xCF + xDF = xFG + xFH + xFI;

!efterfrågan är mindre än tillgången, därför måste efterfrågan uppfyllas exakt;
xEG + xFG = 560;
xEH + xFH = 200;
xEI + xFI = 400;

END
```

Vi får ut den minsta möjliga kostnaden 7595. Resultatet i LINGO visar:

Variable	Value	Reduced Cost
ZA	1.000000	-100.0000
ZB	1.000000	200.0000
ZC	0.000000	250.0000
ZD	1.000000	-225.0000
XAE	400.0000	0.000000
XAF	0.000000	2.000000
XBE	310.0000	0.000000
XBF	0.000000	2.000000
XCE	0.000000	3.000000
XCF	0.000000	1.000000
XDE	250.0000	0.000000
XDF	200.0000	0.000000
XEG	560.0000	0.000000
XEH	0.000000	1.000000
XEI	400.0000	0.000000
XFG	0.000000	0.000000
XFH	200.0000	0.000000
XFI	0.000000	3.000000

Fabrik C används alltså fortfarande inte. Alltså, om efterfrågan är medelvärdet, påverkar fasta kostnader inte strukturen i lösningen.

Om vi utökar modellen i c:

```
MODEL:

@BIN(zA);
@BIN(zB);
@BIN(zC);
@BIN(zD);


!våra parametrar och variabler;
MIN = 4*xAE + 6*xAF + 5*xBE + 7*xBF + 8*xCE + 6*xCF + 4*xDE + 4*xDF
+ 2*xEG + 3*xEH + 1*xEI + 2*xFG + 2*xFH + 4*xFI
+ 300*zA + 200*zB + 250*zC + 225*zD;

! våra constrains;
xAE + xAf <= 400*zA;
xBE + xBF <= 350*zB;
xCE + xCF <= 300*zC;
xDE + xDF <= 450*zD;

!varje mellanhand delar ut lika mycket de får in;
xAE + xBE + xCE + xDE = xEG + xEH + xEI;
xAF + xBF + xCF + xDF = xFG + xFH + xFI;

!efterfrågan är mindre än tillgången, därför måste efterfrågan uppfyllas exakt;
xEG + xFG >= 560 + 1.2816*40;
xEH + xFH >= 200 + 1.2816*20;
xEI + xFI >= 400 + 1.2816*30;

END
```

Minsta möjliga kostnaden blir 8689,3. I LINGO visas:

Variable	Value	Reduced Cost
ZA	1.000000	-500.0000
ZB	1.000000	-150.0000
ZC	1.000000	250.0000
ZD	1.000000	-675.0000
XAE	400.0000	0.000000
XAF	0.000000	2.000000
XBE	350.0000	0.000000
XBF	0.000000	2.000000
XCE	0.000000	2.000000
XCF	75.34400	0.000000
XDE	299.7120	0.000000
XDF	150.2880	0.000000
XEG	611.2640	0.000000
XEH	0.000000	1.000000
XEI	438.4480	0.000000
XFG	0.000000	0.000000
XFH	225.6320	0.000000
XFI	0.000000	3.000000

Vid osäker efterfrågan går det inte att undvika att använda alla fabriker.

Om vi ökar utbudet i fabrik B från 350 till 450:

Variable	Value	Reduced Cost
ZA	1.000000	-100.0000
ZB	1.000000	200.0000
ZC	0.000000	250.0000
ZD	1.000000	-225.0000
XAE	400.0000	0.000000
XAF	0.000000	2.000000
XBE	310.0000	0.000000
XBF	0.000000	2.000000
XCE	0.000000	3.000000
XCF	0.000000	1.000000
XDE	250.0000	0.000000
XDF	200.0000	0.000000
XEG	560.0000	0.000000
XEH	0.000000	1.000000
XEI	400.0000	0.000000
XFG	0.000000	0.000000
XFH	200.0000	0.000000
XFI	0.000000	3.000000

Vid användning av medelvärde påverkas inte kostnaden utan förblir 7595. Dessutom påverkas inte några variabler, alltså är lösningen exakt den samma.

Variable	Value	Reduced Cost
ZA	1.000000	-100.0000
ZB	1.000000	200.0000
ZC	0.000000	250.0000
ZD	1.000000	-225.0000
XAE	400.0000	0.000000
XAF	0.000000	2.000000
XBE	425.3440	0.000000
XBF	0.000000	2.000000
XCE	0.000000	3.000000
XCF	0.000000	1.000000
XDE	224.3680	0.000000
XDF	225.6320	0.000000
XEG	611.2640	0.000000
XEH	0.000000	1.000000
XEI	438.4480	0.000000
XFG	0.000000	0.000000
XFH	225.6320	0.000000
XFI	0.000000	3.000000

Vid användning av probalistisk begränsning och standardavvikelse ändras kostnaden till 8363,96. Dessutom ändras värden på några variabler. Vi kan nu se att fabrik C inte används i den optimala lösningen längre. Den ökade kapaciteten i fabrik B minskade alltså behovet av fler fabriker och kan därmed sänka totalkostnaden trots höga servicekrav. Denna modell är en Mixed Integer Linear Programming, eller MILP, mer specifikt ett fixed-charge transshipment problem.

e)

Vi lägger nu in begränsningar på 350 mellan alla försörjningsnoder och omlastningsnoder:

```
MODEL:

@BIN(zA);
@BIN(zB);
@BIN(zC);
@BIN(zD);


!våra parametrar och variabler;
MIN = 4*xAE + 6*xAF + 5*xBE + 7*xBF + 8*xCE + 6*xCF + 4*xDE + 4*xDF
+ 2*xEG + 3*xEH + 1*xEI + 2*xFG + 2*xFH + 4*xFI
+ 300*zA + 200*zB + 250*zC + 225*zD;

! våra constrains;
xAE + xAf <= 400*zA;
xBE + xBF <= 350*zB;
xCE + xCF <= 300*zC;
xDE + xDF <= 450*zD;

!transportkapacitet mellan försörjning och omlastning;
xAE <= 350;
xAF <= 350;
xBE <= 350;
xBF <= 350;
xCE <= 350;
xCF <= 350;
xDE <= 350;
xDF <= 350;


!varje mellanhand delar ut lika mycket de får in;
xAE + xBE + xCE + xDE = xEG + xEH + xEI;
xAF + xBF + xCF + xDF = xFG + xFH + xFI;


xEG + xFG >= 560 + 1.2816*40;
xEH + xFH >= 200 + 1.2816*20;
xEI + xFI >= 400 + 1.2816*30;

END
```

Vi får ut detta resultat:

Variable	Value	Reduced Cost
ZA	1.000000	300.0000
ZB	1.000000	200.0000
ZC	1.000000	250.0000
ZD	1.000000	-675.0000
XAE	350.0000	0.000000
XAF	50.00000	0.000000
XBE	350.0000	0.000000
XBF	0.000000	1.000000
XCE	0.000000	2.000000
XCF	75.34400	0.000000
XDE	349.7120	0.000000
XDF	100.2880	0.000000
XEG	611.2640	0.000000
XEH	0.000000	1.000000
XEI	438.4480	0.000000
XFG	0.000000	0.000000
XFH	225.6320	0.000000
XFI	0.000000	3.000000

Vi kan tolka det här som att vi blir lite mer begränsade eftersom vissa länkar ligger på 350. Flödet skulle alltså behöva spridas genom fler länkar och ibland använda en dyrare fabrik för att uppnå en mer optimal lösning.

För att hitta den minsta gemensamma kapaciteten K som varje länk kan ha använder vi LINGO-koden:

```
@BIN(zA);
@BIN(zB);
@BIN(zC);
@BIN(zD);

!vi vill minmera K som är varje länkbegränsning mellan försörjning och omlastning;
K >= 0;
MIN = K;



! våra constrains;
xAE + xAf <= 400*zA;
xBE + xBF <= 350*zB;
xCE + xCF <= 300*zC;
xDE + xDF <= 450*zD;

!transportkapacitet mellan försörjning och omlastning;
xAE <= K;
xAF <= K;
xBE <= K;
xBF <= K;
xCE <= K;
xCF <= K;
xDE <= K;
xDF <= K;


!varje mellanhand delar ut lika mycket de får in;
xAE + xBE + xCE + xDE = xEG + xEH + xEI;
xAF + xBF + xCF + xDF = xFG + xFH + xFI;


xEG + xFG >= 560 + 1.2816*40;
xEH + xFH >= 200 + 1.2816*20;
xEI + xFI >= 400 + 1.2816*30;

END
```

Och får ut:

```
 Global optimal solution found.
 Objective value:                              162.5573
 Objective bound:                              162.5573
 Infeasibilities:                              0.000000
 Extended solver steps:                               0
 Total solver iterations:                            13
 Elapsed runtime seconds:                          0.04

 Model Class:                                      MILP

 Total variables:                     19
 Nonlinear variables:                  0
 Integer variables:                    4

 Total constraints:                   19
 Nonlinear constraints:                0

 Total nonzeros:                      50
 Nonlinear nonzeros:                   0
```

Alltså är varje länks minsta gemensamma kapacitet 162,56. Om varje länk har kapacitet lägre än detta går det alltså inte att uppfylla efterfrågan med 90% sannolikhet.

Om vi säkerställer att alla länkar behöver vara heltal:

```
@BIN(zA);
@BIN(zB);
@BIN(zC);
@BIN(zD);

!heltalsversion;
@GIN(xAE); @GIN(xAF);
@GIN(xBE); @GIN(xBF);
@GIN(xCE); @GIN(xCF);
@GIN(xDE); @GIN(xDF);
@GIN(xEG); @GIN(xEH); @GIN(xEI);
@GIN(xFG); @GIN(xFH); @GIN(xFI);
@GIN(xEG); @GIN(xEH); @GIN(xEI);
@GIN(xFG); @GIN(xFH); @GIN(xFI);

!vi vill minmera K som är varje länkbegränsning mellan försörjning och omlastning;
K >= 0;
MIN = K;
@GIN(K);


! våra constrains;
xAE + xAf <= 400*zA;
xBE + xBF <= 350*zB;
xCE + xCF <= 300*zC;
xDE + xDF <= 450*zD;

!transportkapacitet mellan försörjning och omlastning;
xAE <= K;
xAF <= K;
xBE <= K;
xBF <= K;
xCE <= K;
xCF <= K;
xDE <= K;
xDF <= K;


!varje mellanhand delar ut lika mycket de får in;
xAE + xBE + xCE + xDE = xEG + xEH + xEI;
```

Får vi ut att vårat minsta K är 163:

```
Licensee info: Eval Use Only
License expires: 16 MAY 2026

Global optimal solution found.
Objective value:                              163.0000
Objective bound:                              163.0000
Infeasibilities:                              0.000000
Extended solver steps:                               0
Total solver iterations:                            14
Elapsed runtime seconds:                          0.06

Model Class:                                      PILP

Total variables:                     19
Nonlinear variables:                  0
Integer variables:                   19

Total constraints:                   19
Nonlinear constraints:                0

Total nonzeros:                      50
Nonlinear nonzeros:                   0
```

Eller om vi istället för K, använder oss av 350:

```
@BIN(zA);
@BIN(zB);
@BIN(zC);
@BIN(zD);

@GIN(xAE); @GIN(xAF);
@GIN(xBE); @GIN(xBF);
@GIN(xCE); @GIN(xCF);
@GIN(xDE); @GIN(xDF);

@GIN(xEG); @GIN(xEH); @GIN(xEI);
@GIN(xFG); @GIN(xFH); @GIN(xFI);

!våra parametrar och variabler;
MIN = 4*xAE + 6*xAF + 5*xBE + 7*xBF + 8*xCE + 6*xCF + 4*xDE + 4*xDF
+ 2*xEG + 3*xEH + 1*xEI + 2*xFG + 2*xFH + 4*xFI
+ 300*zA + 200*zB + 250*zC + 225*zD;

! våra constrains;
xAE + xAf <= 400*zA;
xBE + xBF <= 350*zB;
xCE + xCF <= 300*zC;
xDE + xDF <= 450*zD;

!transportkapacitet mellan försörjning och omlastning;
xAE <= 350;
xAF <= 350;
xBE <= 350;
xBF <= 350;
xCE <= 350;
xCF <= 350;
xDE <= 350;
xDF <= 350;


!varje mellanhand delar ut lika mycket de får in;
xAE + xBE + xCE + xDE = xEG + xEH + xEI;
xAF + xBF + xCF + xDF = xFG + xFH + xFI;
```

Får vi ut:

Variable	Value	Reduced Cost
ZA	1.000000	300.0000
ZB	1.000000	200.0000
ZC	1.000000	250.0000
ZD	1.000000	225.0000
XAE	350.0000	4.000000
XAF	50.00000	6.000000
XBE	350.0000	5.000000
XBF	0.000000	7.000000
XCE	0.000000	8.000000
XCF	77.00000	6.000000
XDE	350.0000	4.000000
XDF	100.0000	4.000000
XEG	611.0000	2.000000
XEH	0.000000	3.000000
XEI	439.0000	1.000000
XFG	1.000000	2.000000
XFH	226.0000	2.000000
XFI	0.000000	4.000000

Totalkostnaden ökar lite till 8802, vilket är förståeligt eftersom att flexibiliteten minskar när leveranserna behöver ”rundas upp” till heltal.

Avrundning i det här fallet är inte okej. Den är inte garanterad att ge optimal lösning. Vi har flera kapacitetsbegränsningar i ekvationerna som kan ge problem vid avrundning. Om ett flöde ligger nära kapaciteten kan avrundning uppåt bryta begränsningen. Avrundningen kan även bryta balansen eftersom inflödet måste vara exakt lika med summan av utflödet.

3a)

Mängder

- $N = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$: noder i nätverket.
- $A = A_{\text{väg}} \cup A_{\text{färja}}$: länkar (vägar + färja).
- $T = \{1, 4, 5\}$: terminalnoder (start).
- $D = \{2, 3, 6, 7\}$: destinationsnoder (mål).
- $K = \{(t, d) \mid t \in T,\ d \in D,\ q_{td} > 0\}$: commodities (ett flöde per terminal–destination med positiv efterfrågan).

Parametrar

- d_{ij}: vägavstånd på länk $(i, j) \in A_{\text{väg}}$.
- q_{td}: antal lastbilar från terminal t till destination d (från tabellen).
- Färjelänken $(2, 6)$ har kostnad 0 (räknas inte som vägtrafik).

Beslutsvariabler

$$x_{td,ij} \geq 0$$

Målfunktion

Minimera total körsträcka på väg:

$$\min \sum_{(t,d) \in K} \sum_{(i,j) \in A_{\text{väg}}} d_{ij}\, x_{td,ij}$$

Flödesbalans (för varje flöde och nod)

För alla $(t, d) \in K$ och alla $n \in N$:

$$\sum_{(n,j) \in A} x_{td,nj} - \sum_{(i,n) \in A} x_{td,in} = \begin{cases} q_{td}, & n = t \\ -q_{td}, & n = d \\ 0, & \text{annars} \end{cases}$$

Icke-negativitet

$$x_{td,ij} \geq 0 \quad \forall (t, d) \in K,\ (i, j) \in A$$

b)

Färjan kan ta 2000 lastbilar under året i båda riktningarna:

För färjan **2 → 6**:

$$\sum_{k \in K} x_{k,2,6} \leq 2000$$

För färjan **6 → 2**:

$$\sum_{k \in K} x_{k,6,2} \leq 2000$$